Sistemas Distribuídos
Aula 6
Comunicação

Elgio Schlemer
elgio.schlemer@unilasalle.edu.br

Camada de Rede

- Responsável pelo Roteamento
- Como chegar ao destino?
  - Ipv4
  - IPv6

Ipv4

- número IP representado por 32 bits

```
11000000 10101000 00000000 00001010

   C0       A8       00       0A
```

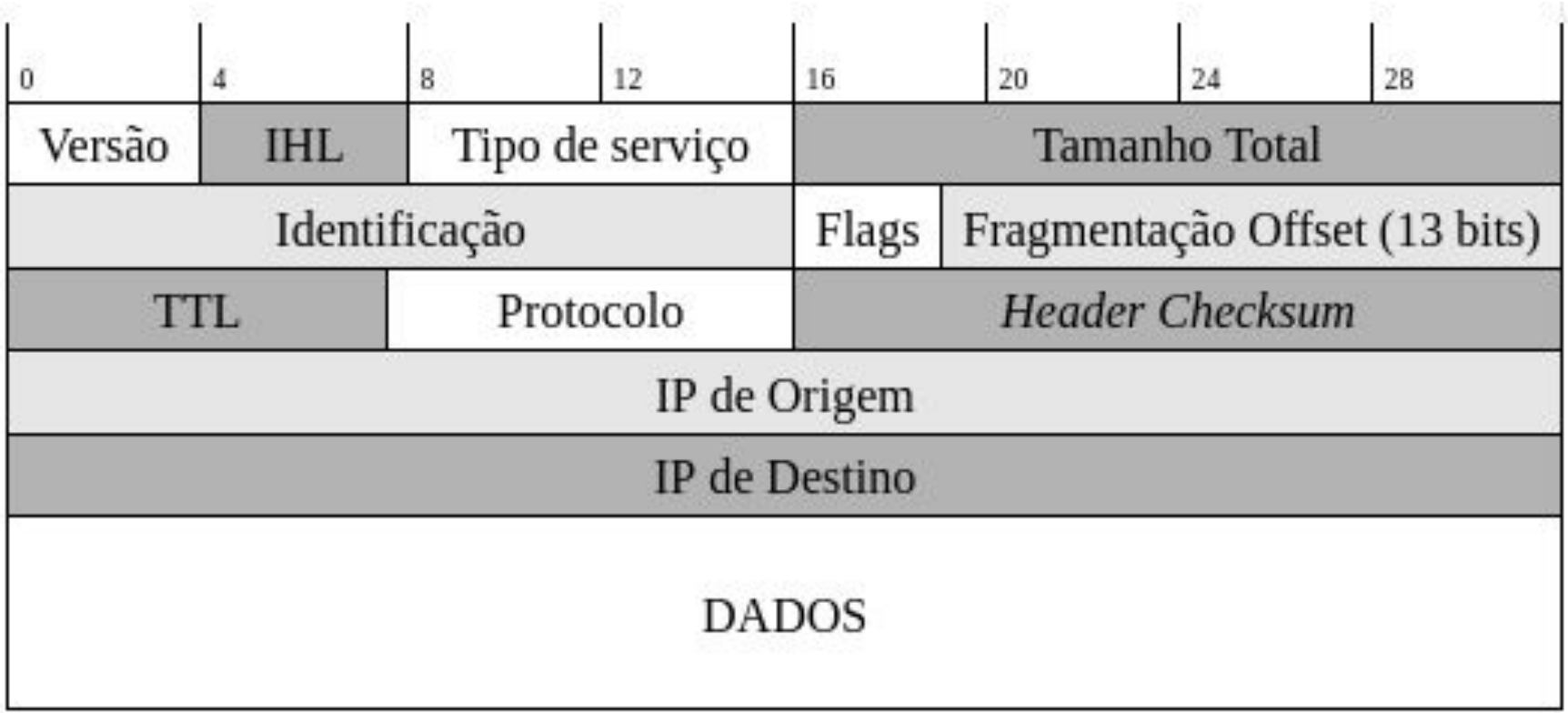
Ou 3232235530 (decimal)

- Números binários e Hexa são de difícil compreensão para nós.
- uso em forma Decimal byte por byte

```
11000000 10101000 00000000 00001010

  192       168       0       10
```

Cabeçalho Ipv4



Ips públicos e privados

- Ips públicos
  - apenas um único no mundo
  - Pertence à alguém
- Ips privados
  - Para uso em rede local
  - Não podem ser usados na Internet

```
10.0.0.0/8      de 10.0.0.0 até 10.255.255.255

172.16.0.0/12   de 172.16.0.0 até 172.32.255.255

192.168.0.0/16  de 192.168.0.0 até 192.168.255.255
```

Comunicação Ipv4

- Unicast
  - Todos os Ips públicos
  - Todos os privados
    - desde que apenas em uso na rede local
- Multicast
  - De um para alguns
  - Classe de IP reservada para isso: 224.x.x.x
- Broadcast
  - De um para TODOS
  - Todos da sua rede
  - Ip de broadcast é calculado

Ipv6

- Motivação:
  - falta de números Ips
  - segurança
  - desempenho
- Aumenta de 32 bits para 128 bits de endereçamento
  - Tentativas de mensurar isso!!
  - Somente 3% podem ser alocados
  - Quanto é 3% de 2^{128}?
- Implementa criptografia
- Diminui muito o processamento de roteadores

Ipv6

- 128 bits
  - é muito bit
- Muda a forma de representação, passando a ser hexa decimal

`32.0.69.86.16.16.31.48.18.52.69.96.0.255.222.2`

`2000:4556:1010:1F30:1234:4560:00FF:DE02`

Ipv6 comunicação

- unicast
- anycast ou cluster:
  - para alguém, o mais próximo (ou mais disponível)
  - permite que vários equipamentos compartilhem o mesmo IP
  - no IPv4 isso era "emulado" por gambiarras de roteamento e/ou DNS
- multicast
- inexistência de broadcast
  - broadcast deve ser emulado por multicast

Cabeçalho Ipv6

0	4	8	12	16	20	24	28
Versão	Prioridade	Rótulo de fluxo					
Comprimento dos dados				Próx Cabeçalho		Limite de saltos	
IP de Origem Ip de Origem IP de Origem Ip de Origem							
IP de Destino IP de Destino IP de Destino IP de Destino							
DADO							

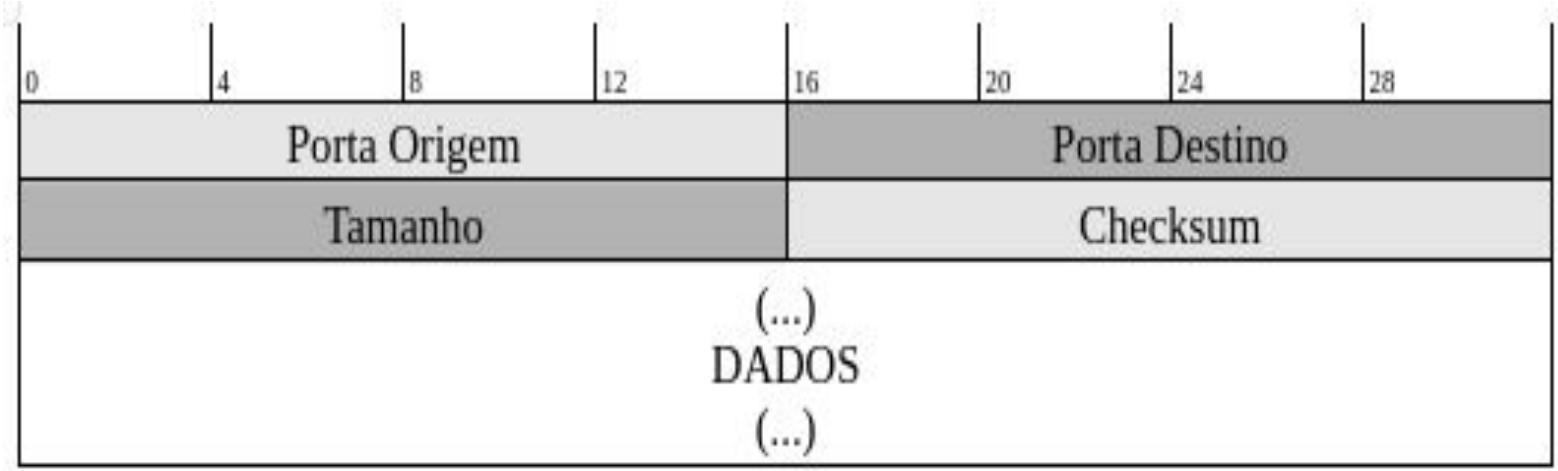
Nível de Transporte

- Portas para designar processos
  - Informação de 16 bits
  - 0 a 65535 portas disponíveis
- algumas portas são de serviços bem conhecidos
  - 80 HTTP
  - 53 DNS
  - 443 HTTPS
- portas maiores que 1024 podem ser usadas por qualquer programa
  - 1024 a 49151 podem ter serviços de usuários
  - 3306 Mysql
- Maiores que 49151 livres para qualquer uso
- Um sistema distribuído usando TCP/IP deverá ter portas alocadas

User Datagram Protocol (UDP)

- Serviço não confiável
- Sem garantia alguma
- não garante recebimento
- não garante ordem de chegada
- Mais econômica

Cabeçalho UDP



Aplicações UDP

- Aplicações "pergunta e resposta"
  - Impossível chegar fora de ordem
  - E se houver perda, é só enviar novamente até que uma resposta seja fornecida.
  - Ex: DNS (requisição DNS é curta, cabe em um único pacote UDP)
- Voip e multimídia "real time"
  - O que chega deve ser reproduzido no destino (pois é áudio ou vídeo ao vivo)
  - Se chegar algo atrasado, já passou o tempo de reproduzir e ele será descartado
  - Se faltar algum algo, não haverá tempo para reenviar

Aplicações UDP

- Em rede local:
  - Rede local não seguem "rotas"
  - não vai haver desordenamento e pouco provável que haja perdas
- Multicast e Broadcast
  - Somente em UDP é possível realizar comunicação multicast ou broadcast
  - Exemplo: ghost
- Quando só é necessário confiabilidade parcial

Protocolo TCP

- Transmission Control Protocol
- exemplo de uma ligação telefônica
- Protocolo confiável
  - jamais diga "seguro"
  - Garante recebimento
  - garante ordem no recebimento

Cabeçalho TCP

Cabeçalho TCP

Cliente e servidor no TCP

- Definição do servidor:
  - Vai esperar uma conexão
  - Porta no modo PASSIVO
- Definição do Cliente
  - Vai INICIAR uma conexão
  - ou seja, iniciará o handshake
  - Porta no modo ATIVO
    - de ação, tomar a iniciativa

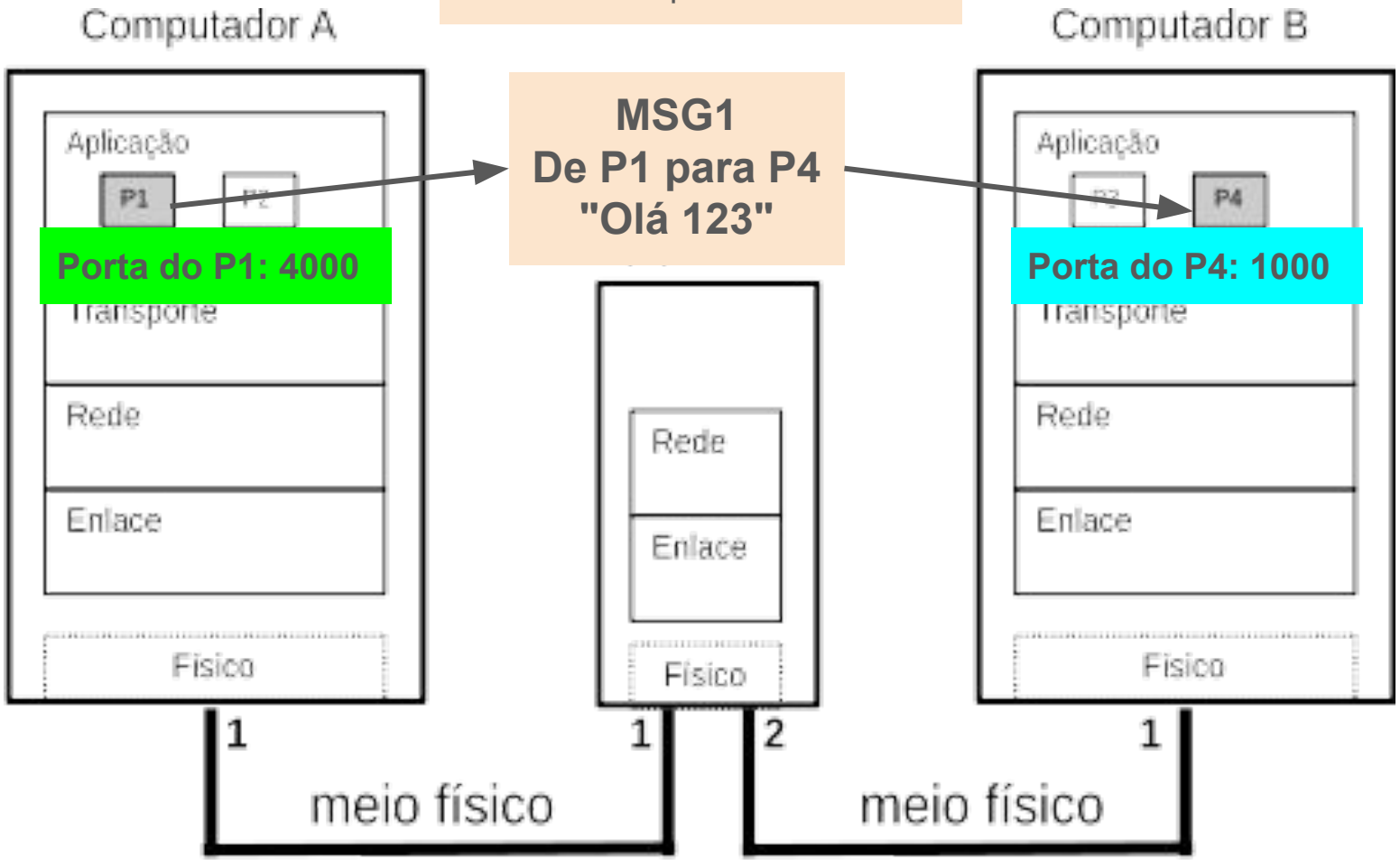
Comparação UDP com TCP

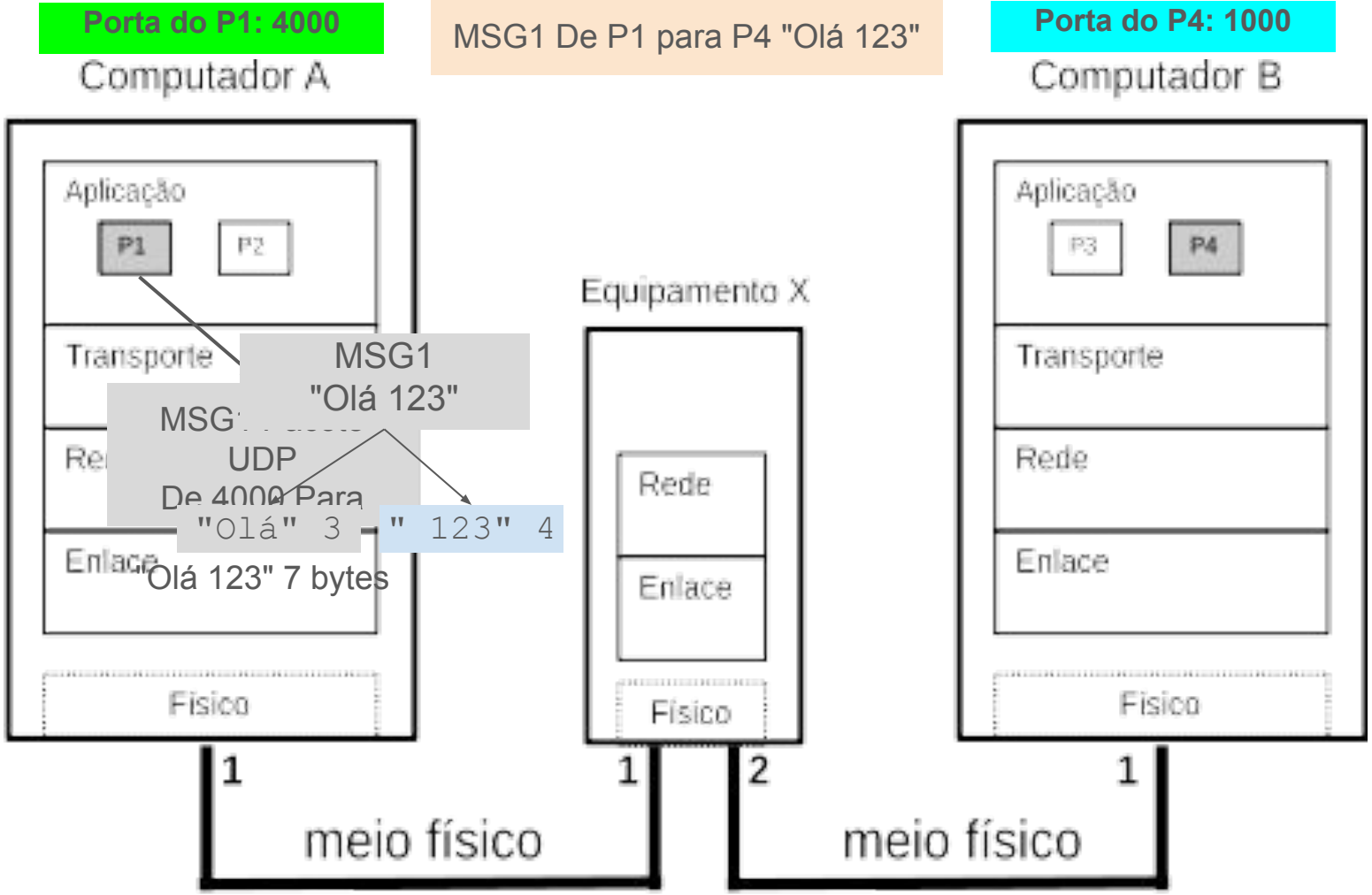
- UDP é mais "rápido" e econômico e TCP é confiável
- Cabeçalho UDP: 8 bytes vs Cabeçalho TCP: de 20 a 60 bytes
- Mandar um "Oi" em UDP: 1 pacote
- Mandar um "Oi" em TCP: no mínimo 8 pacotes
  - 3 iniciais de handshake
  - dados com o "Oi"
  - confirmação do "Oi"
  - 3 finais de finalização

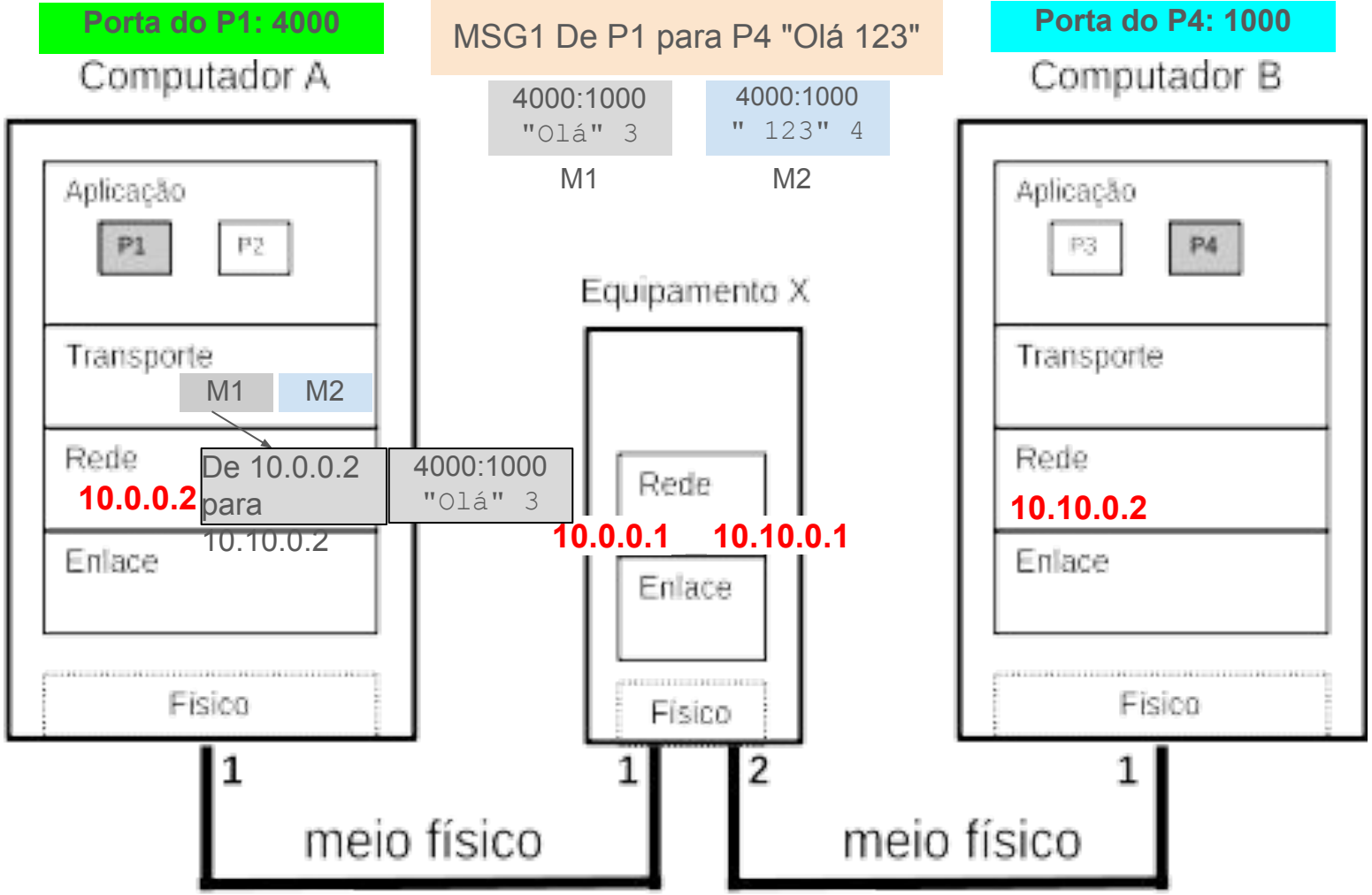
Comparação UDP com TCP

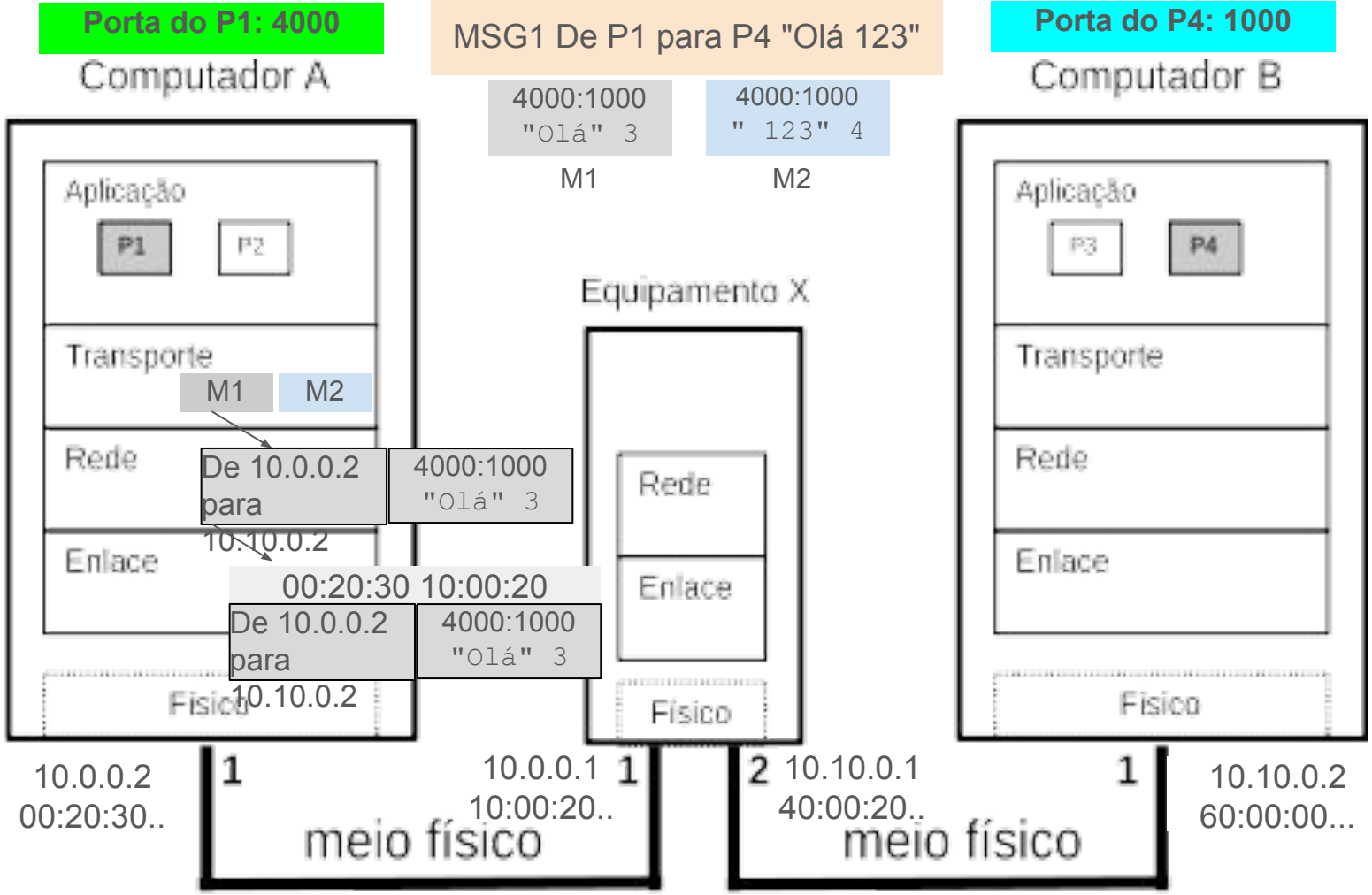
- Para grandes volume de dados e sem perdas, ambos quase que empatam
  - Historicamente se preferiu usar o UDP em Sistemas Distribuídos
  - Mas, recentemente, se usa muito Web Services como plataforma de comunicação
  - WEB services é TCP pois usa HTTP
- UDP não tem nada e TCP tem até demais
  - Em alguns casos vale a pena usar UDP e implementar na aplicação uma confiabilidade razoável
  - não tem como "diminuir" o TCP

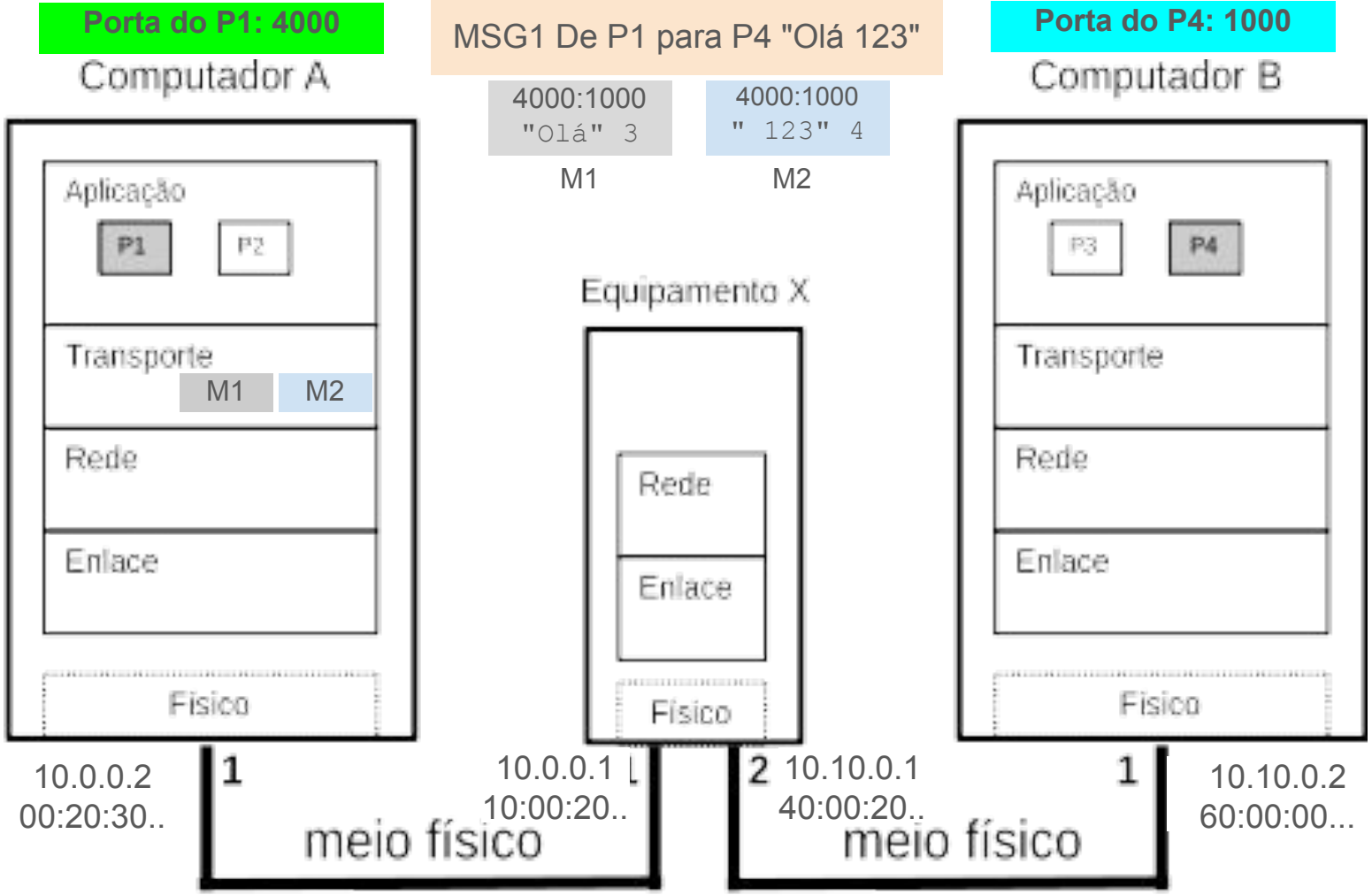
MSG1 De P1 para P4 "Olá 123"




Porta do P1: 4000
MSG1 De P1 para P4 "Olá 123"
Porta do P4: 1000
Computador A
Computador B
Aplicação
P1
P2
Transporte
Rede
Enlace
Físico
MSG1
"Olá 123"
UDP
De 4000 Para
"Olá" 3
" 123" 4
"Olá 123" 7 bytes
Equipamento X
Rede
Enlace
Físico
Aplicação
P3
P4
Transporte
Rede
Enlace
Físico
1
1
2
1
meio físico
meio físico


Porta do P1: 4000
MSG1 De P1 para P4 "Olá 123"
Porta do P4: 1000
Computador A
4000:1000
"Olá" 3
M1
4000:1000
" 123" 4
M2
Computador B
Aplicação
P1
P2
Aplicação
P3
P4
Equipamento X
Transporte
M1
M2
Transporte
Rede
10.0.0.2
De 10.0.0.2
para
10.10.0.2
4000:1000
"Olá" 3
Rede
10.0.0.1
10.10.0.1
Rede
10.10.0.2
Enlace
Enlace
Enlace
Físico
Físico
Físico
1
1
2
1
meio físico
meio físico


Porta do P1: 4000
MSG1 De P1 para P4 "Olá 123"
Porta do P4: 1000
Computador A
4000:1000
"Olá" 3
M1
4000:1000
" 123" 4
M2
Computador B
Aplicação
P1
P2
Aplicação
P3
P4
Equipamento X
Transporte
M1
M2
Transporte
Rede
De 10.0.0.2
para
10.10.0.2
4000:1000
"Olá" 3
Rede
Rede
Enlace
Enlace
Enlace
00:20:30 10:00:20
De 10.0.0.2
para
10.10.0.2
4000:1000
"Olá" 3
Físico
Físico
Físico
10.0.0.2
00:20:30..
1
10.0.0.1
10:00:20..
1
2
10.10.0.1
40:00:20..
1
10.10.0.2
60:00:00...
meio físico
meio físico


Porta do P1: 4000
Computador A
MSG1 De P1 para P4 "Olá 123"
4000:1000
"Olá" 3
M1
4000:1000
" 123" 4
M2
Porta do P4: 1000
Computador B
Aplicação
P1
P2
Transporte
M1
M2
Rede
Enlace
Físico
Equipamento X
Rede
Enlace
Físico
Aplicação
P3
P4
Transporte
Rede
Enlace
Físico
10.0.0.2
00:20:30..
1
10.0.0.1
10:00:20..
meio físico
2
10.10.0.1
40:00:20..
meio físico
1
10.10.0.2
60:00:00...